

Le diagramme de Bode se compose de deux courbes :

Définitions

- ♦ Une courbe représentant le gain en décibels définie par :

$$G_{db} = 20 \text{Log} G \quad \text{avec} \quad G = \frac{s_0}{e_0} = |H(j\omega)|$$

(e_0 et s_0 sont les amplitudes respectives de l'entrée et de la sortie)

Enoncé de la méthode

Analyse de la fonction

- ♦ Une courbe représentant la phase en degrés (ou radian) définie par :

$$\varphi = \arg(H(j\omega))$$

φ caractérise le déphasage, correspondant au retard pris par la réponse sur l'entrée durant le régime transitoire !

Tracé

Enoncé de la méthode :

Définitions

$$H(p) = H_a(p) \times H_b(p) \times H_c(p)$$

On désire tracer le Bode de $H(p)$ correspondant au produit de fonctions $H_i(p)$

♦ Pour le gain :

En résumé, le Bode du produit de fonctions est la somme des Bode de chacune des fonctions !

Enoncé de la méthode

$$G_{db} = 20\text{Log} |H_a(j\omega).H_b(j\omega).H_c(j\omega)|$$

Par définition, on a :

$$G_{db} = 20\text{Log} |H_a(j\omega)| + 20\text{Log} |H_b(j\omega)| + 20\text{Log} |H_c(j\omega)|$$

Analyse de la fonction

♦ Pour la phase :

Par définition, on a :

Et par les propriétés conjuguées du Log et du module, on peut écrire :

$$\varphi = \arg(H_a(j\omega).H_b(j\omega).H_c(j\omega))$$

Et par la propriété de l'argument, on peut écrire :

$$\varphi = \arg(H_a(j\omega)) + \arg(H_b(j\omega)) + \arg(H_c(j\omega))$$

Tracé

Analyse de la fonction :

Définitions

$$H(p) = \frac{30(p+3)}{50p + p^2}$$

La fonction étudiée est :

Cette fonction peut se décomposer comme le produit de trois fonctions...

Enoncé de la méthode

$$H(p) = \frac{1}{p+50} \times (p+3) \times \frac{30}{p} = \frac{1/50}{1+p/50} \times \left(\frac{1+p/3}{1/3} \right) \times \frac{30}{p}$$

Analyse de la fonction

$$H(p) = \frac{1}{1+p/50} \times \left(\frac{1}{1+p/3} \right)^{-1} \times \frac{9/5}{p}$$

Ou encore...

Tracé

$$H(p) = H_a(p) \times H_b(p) \times H_c(p)$$

On notera, un gain global $K = 9/5...$

Analyse de la fonction :

♦ $H_a(p) = \frac{1}{1 + p/50}$

Détaillons chaque fonction

$K_a = 1 \quad \rightarrow \quad 20\text{Log}K_a = 0 \text{ db}$

$T_a = 1/50 \text{ s} \quad \rightarrow \quad \omega_{ca} = 50 \text{ rad/s}$

La coupure à -20 db/décade s'effectue à ω_{ca}

$H_a(p)$ est une fonction du 1^{er} ordre classique...

Définitions

Enoncé de la méthode

Analyse de la fonction

Tracé

Analyse de la fonction :

Définitions

$$\diamond H_a(p) = \frac{1}{1 + p/50}$$

$$K_a = 1 \quad \rightarrow \quad 20\text{Log}K_a = 0 \text{ db}$$

$$T_a = 1/50 \text{ s} \quad \rightarrow \quad \omega_{ca} = 50 \text{ rad/s}$$

Enoncé de la méthode

$$\diamond H_b(p) = \left(\frac{1}{1 + p/3} \right)^{-1}$$

H_b(p) est l'inverse d'un 1^{er} ordre telle que :

En notant que :

Analyse de la fonction

$$20\text{Log}(H(j\omega)^{-1}) = -20\text{Log}(H(j\omega))$$

$$\arg\left(\frac{1}{H(j\omega)}\right) = -\arg(H(j\omega))$$

Tracé

On remarque que le Bode de l'inverse d'une fonction est l'opposé du Bode de la fonction !

Analyse de la fonction :

Définitions

$$\diamond H_a(p) = \frac{1}{1 + p/50}$$

$$K_a = 1 \quad \rightarrow \quad 20\text{Log}K_a = 0 \text{ db}$$

$$T_a = 1/50 \text{ s} \quad \rightarrow \quad \omega_{ca} = 50 \text{ rad/s}$$

Enoncé de la méthode

$$\diamond H_b(p) = \left(\frac{1}{1 + p/3} \right)^{-1}$$

L'asymptote des basses pulsations est une droite horizontale définie par $20\text{Log}k_b$

Analyse de la fonction

$$K_b = 1 \quad \rightarrow \quad 20\text{Log}K_b = 0 \text{ db}$$

$$T_b = 1/3 \text{ s} \quad \rightarrow \quad \omega_{cb} = 3 \text{ rad/s}$$

La coupure à $+20 \text{ db/décade}$ s'effectue à ω_{cb}

Tracé

Analyse de la fonction :

Définitions

$$\diamond H_a(p) = \frac{1}{1 + p/50}$$

$$K_a = 1 \rightarrow$$

$$20\text{Log}K_a = 0 \text{ db}$$

$$T_a = 1/50 \text{ s} \rightarrow$$

$$\omega_{ca} = 50 \text{ rad/s}$$

Enoncé de la méthode

$$\diamond H_b(p) = \left(\frac{1}{1 + p/3} \right)^{-1}$$

$$K_b = 1 \rightarrow$$

$$20\text{Log}K_b = 0 \text{ db}$$

$$T_b = 1/3 \text{ s} \rightarrow$$

$$\omega_{cb} = 3 \text{ rad/s}$$

$H_c(p)$ est un intégrateur de gain 9/5.

Analyse de la fonction

Tracé

$$\diamond H_c(p) = \frac{9/5}{p}$$

Le gain en décibel est une droite de pente -20 db par décade passant par le point (1; 20logK) dans une échelle semi logarithmique...

$$G_{db} = 20\log(9/5) - 20\text{Log}\omega \approx 5 - 20\log \omega$$

$$\phi^\circ = \arg(1/j\omega) = -90^\circ$$

La phase est quant-à-elle constante à -90°!

DIAGRAMMES DE BODE

Définitions

Enoncé de la méthode

Analyse de la fonction

Tracés

Diagramme de gain en décibels

Ha

Hb

Hc

H

Diagramme de phase en degrés

